

Aula 4

Mineração de Dados

Prof. Roberson Cesar Alves de Araújo

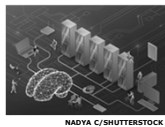
1

Redes Neurais Artificiais (MLP e RBF)

2

Entendendo redes neurais

- Baseiam-se no sistema nervoso biológico em sua constituição
- Os componentes determinados como neurônios artificiais são modelos simplificados originados dos neurônios biológicos
- Capacidade de efetuar um aprendizado baseado em exemplos



3

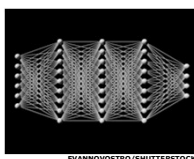
Entendendo redes neurais

- Etapa de aprendizagem: processo contínuo de ajustes dos pesos sinápticos
- No final desse processo, é guardado o conhecimento acumulado adquirido pela rede referente ao ambiente externo

4

Vantagens na utilização de redes neurais artificiais (RNAs)

- Capacidade de modelar diferentes relações de entrada e saída de maneira não linear
- Não ocorre a necessidade de se conhecer todos os detalhes dos processos e suas interações



5

Vantagens na utilização de redes neurais artificiais (RNAs)

- Operam conforme parâmetros pré-estabelecidos
- Parâmetros: impactam diretamente os resultados, influenciando o processo de obtenção de dados
- Vantagem: possibilidade de customização desses parâmetros de maneira a garantir a confiabilidade desses dados

6

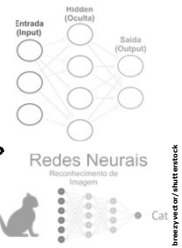
Vantagens na utilização de redes neurais artificiais (RNAs)

- Arquitetura: possibilitam agrupamento
 - Fundamentam-se na forma como os neurônios se conectam no cérebro humano, assim, as informações são processadas de forma dinâmica ou interativa
 - Na forma biológica, as redes neurais se encontram organizadas e elaboradas em um formato tridimensional mediante componentes microscópicos

7

Vantagens na utilização de (RNAs)

- Camadas em rede neural:
 - 1 camada – monocamada
 - 2 ou mais camadas – multicamadas
- Não é verdadeiro: um modelo com uma grande quantidade de camadas apresenta melhores resultados



8

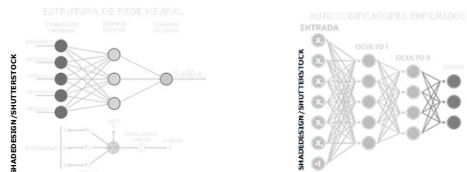
Vantagens na utilização de (RNAs)

- Em cada rodada em que ocorre a atualização dos pesos das sinapses da camada imediatamente anterior por erro médio durante o treinamento, este torna-se menos preciso ou menos útil

9

Vantagens na utilização de redes neurais artificiais (RNAs)

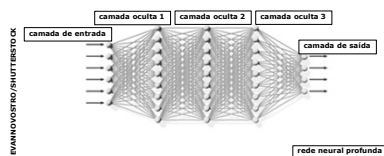
- Estrutura de rede neural com uma camada
- Estrutura de rede neural multicamada



10

Camadas escondidas (multicamada)

- A estrutura de RNAs com multicamada também pode ser chamada de *RNA com camada escondida, oculta ou intermediária*



11

Quantidade de neurônios na camada escondida

- A quantidade de neurônios nas camadas escondidas tem sua definição de forma empírica

12

- O cuidado está nos extremos, para não ser nem poucos, nem muitos os neurônios
- Baixa quantidade de neurônios: pode haver necessidade da rede dispendir muito tempo buscando obter uma representação ótima
- Alta quantidade de neurônios: a rede pode precisar efetuar uma memorização de dados de treinamento (*overfitting*), contrariamente à ação de extração das características gerais que possibilitam a generalização

13

Definindo a quantidade por dimensão de camadas

- Definição da quantidade de neurônios: ocorre em função da dimensão das camadas de entrada e saída em uma rede
- A quantidade de neurônios na camada escondida ocorre por uma equação baseada na média aritmética ou na média geométrica, considerando o tamanho da entrada e da saída da rede

14

Definindo a quantidade por número de sinapses

- Esse modelo de definição se baseia no percentual de 10% do número de exemplos disponíveis para treinamento
- O *overfitting* se torna pouco provável quando a quantidade de exemplos superar o número de sinapses. Contudo, pode ocorrer a situação em que a rede pode não convergir durante seu treinamento (*underfitting*)

15

Definindo o parâmetro taxa de aprendizado

- Durante o processo de treinamento de uma rede neural, o parâmetro relativo à taxa de aprendizado atua como um influenciador de resultado
- Quando a taxa de aprendizado se apresenta com valor extremamente baixo, ocorrem oscilações no treinamento, impedindo a convergência do processo de aprendizado
- Valores assumidos para essa taxa oscilam entre 0.1 a 1.0.

16

Uso de Ferramenta (Modelos/Tipos)

17

Tipos de RNAs

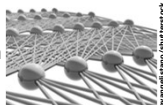
- MLP (*multilayer perceptron*)
- RBF (*radial basis function*)
- Compreendem funcionalidades que se destacam na mineração de dados, sendo amplamente utilizadas



18

Multilayer perception (MLP)

- Característica intrínseca que contém ao menos uma camada intermediária ou escondida
- Poder computacional superior em relação às redes sem camadas escondidas por ter a capacidade de tratar dados que se apresentam como não linearmente separáveis



19

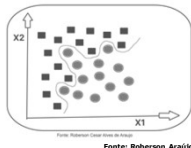
Multilayer perception (MLP)

- Algoritmo *backpropagation*
 - Tendência à convergência de maneira extremamente lenta, exigindo um alto esforço computacional
 - Resolve problemas que alguns algoritmos não resolvem como "não linearmente separáveis"
 - Multicamada (possui no mínimo 3 camadas)

20

Multilayer perception (MLP)

- Algoritmo *backpropagation*
 - O armazenamento dos valores que serão calculados para definir pesos ocorre nos neurônios
 - Por meio desse peso, ocorre a identificação do dado. No exemplo, ele separa quadrados de círculos



21

Multilayer perception (MLP)

- Problemas e soluções (definição de parâmetros)
 - Parâmetros: a mínima alteração interfere no tempo de treinamento e nos resultados, devendo ser considerado para o modelo ideal:
 - ✓ Não deve ser muito rígido ao ponto de não ser capaz de modelar os dados de maneira fiel
 - ✓ Não deve ser demasiadamente flexível a um nível de efetuar uma modelagem que venha a incluir ruídos presentes nos dados

22

Multilayer perception (MLP)

- Problemas e soluções
 - O ideal é que o funcionamento da rede apresente resultados conforme as características encontradas nos dados de entrada, e não pontualmente iguais aos dados de entrada



23

Multilayer perception (MLP)

- Momentum
 - Existem muitas pesquisas que visam definir um procedimento "ideal" para determinar a melhor configuração em uma rede neural aplicada a um dado problema, mas o que temos de fato são sugestões baseadas em experiências realizadas
- (...)

24

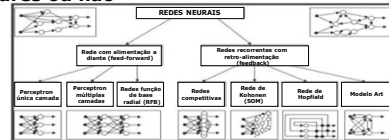
(...)

- O termo *momentum* busca ampliar a velocidade de treinamento de uma rede neural, reduzindo o risco de instabilidade
- Esse termo não é obrigatório na etapa de treinamento, tendo seu valor variando entre 0.0, que representa a não utilização, até 1.0 em uma escala
- Em sua utilização, o valor indicado para o termo é 0.3

25

Radial basis function (RBF)

- As funções denominadas de *base radial* são funções não lineares capazes de serem utilizadas como funções-base nos diferentes tipos de modelo de regressão não linear, com parâmetros lineares ou não



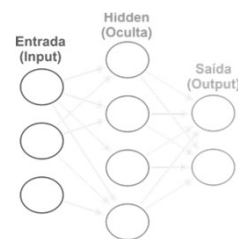
26

Radial basis function (RBF)

- Características relativas à RFB:
 - Apresentam sempre apenas uma camada intermediária
 - Os neurônios de saída são sempre lineares
 - Na camada intermediária, os neurônios possuem apenas funções de base radial como função de ativação e não funções sigmoidais ou outras similares

27

Funcionamento RNAs



28

Utilização Prática: RNAs

29

RNAs: histórico

- 1943 – Elaborado o primeiro modelo de rede neural por Warren McCulloch e Walter Pitts, utilizando circuitos elétricos
- 1950 - criado o primeiro neurocomputador por Mavin Minsky, chamado de Snark. Capacidade de efetuar ajustes de pesos de conexões de maneira automática, sem capacidade de efetuar interpretações das informações de real interesse

30

- 1958 – O psicólogo americano Frank Rosenblatt criou um neurocomputador denominado *Perceptron*, com uma única camada de neurônios virtuais capazes de exercer a função cognitiva de aprender sobre tudo o que tivesse capacidade de ser representado
 - Em seguida, eram ajustadas conexões com pesos distintos até que fosse criado um condicionamento
- (...)

31

(...)

- Essa tecnologia foi aperfeiçoada originando o *multilayer perception (MPL)*, possibilitando que o Perceptron operasse com três ou mais camadas neuronais de modo paralelo

32

Relevância na utilização de redes neurais

- Ajudar as pessoas na resolução de problemas complexos nas inúmeras situações da vida real



33

Relevância na utilização de redes neurais

- Áreas em que podem ser utilizados modelos de redes neurais:
 - Área médica, com diagnósticos médicos e assistência médica
 - Área ambiental, com avaliação de ecossistemas
 - Área da qualidade, com controle de qualidade e de processos
- (...)



34

(...)

- Área de *compliance*, efetuando detecção de fraudes em cartões de crédito
 - Área de logística, atuando na melhoria da logística para redes de transporte
 - Área financeira, efetuando previsões financeiras acerca do mercado de ações, moeda e classificação de títulos
- (...)



35

(...)

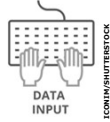
- Área de geração de energia elétrica, prevendo demandas de energia e carga necessária
- Área de reconhecimento de pessoas e objetos, atuando de forma a reconhecer caracteres, vozes, processamento de linguagem neural, reconhecimento facial e de estruturas como tipos de veículos e placas
- Área de automação, com sistemas de controle no meio robótico



36

Funcionamento prático de RNAs

- Operam de maneira diferente aos inúmeros programas para computadores tradicionais
- A programação dessas redes não é realizada apenas por seres humanos, que, mesmo efetuando o seu treinamento, possuem apenas acesso aos dados de entrada e saída



37

Funcionamento prático de RNAs

- Funcionamento similar a uma caixa preta, ou seja, somos capazes apenas de acessar as entradas e saídas, não sendo possível saber de fato o que ocorre em seu interior
- Caixa preta: dificulta a depuração de possíveis erros, impossibilitando encontrar os motivos pelos quais algumas saídas resultaram de suas respectivas entradas



38

Funcionamento prático de RNAs

- A incompreensão relativa ao funcionamento por parte dos próprios desenvolvedores se dá pela forma de funcionamento das redes neurais

39

Compreendendo o funcionamento de RNAs

- Estrutura: composta por diversas camadas de neurônios que representam um conjunto de sinais de entrada e saída
- Entrada: sinal inicial dado por uma imagem, foto, texto ou som, que dá entrada na primeira camada de neurônios
- Resultado: saídas dessa primeira camada, encontrando-se conectadas às entradas da próxima camada, seguindo-se assim consecutivamente

40

(...)

- Saída: a ação de resultado ocorre até que se alcance a última camada (responsável pelo reconhecimento do sinal)
- Camada de saída obtém, das outras camadas, a informação processada por todas elas. Apresenta uma conclusão como a identificação de uma imagem, apresentando uma face ou a identificação de um som como sendo de uma determinada pessoa

41

Resultados: RNAs

42

RNAs: resultados

- RNA cria conexões entre as saídas de um neurônio e a entrada de outro durante o processo de treinamento
- Conexões são desconhecidas pelos programadores, uma vez que não são eles a determinar os valores de multiplicação das entradas para os neurônios, sendo a rede quem determina, baseada nos dados tanto de entrada como de saída esperada

43

RNAs: resultados

- Para resultados precisos, é primordial o processo de treinamento de uma rede neural
- O problema se encontra na descoberta de métodos efetivos de treinamento que executem sua função visando à obtenção de resultados que apresentem a menor taxa de erros possível

44

Diversificação de resultados

- Capacidade de aprenderem com exemplos, podendo ser capazes de generalizar
- Dessa forma, elas podem lidar com situações para as quais não foram preparadas
- Podemos ter resultados diversificados com base em situações anteriormente não previstas



45

Diversificação de resultados

- Exemplo: podemos dizer que uma rede que foi treinada com figuras geométricas terá a capacidade de reconhecer outras que não tenham sido aprendidas, classificando-as por similaridade

46

Diversificação de resultados

- A capacidade de obtenção de resultados diversificados deve-se também ao desenvolvimento tecnológico apresentado pelo *hardware* de computação
- Por meio da ampliação da capacidade de processamento computacional, atualmente é possível utilizarmos uma quantidade maior de dados de entrada

47

Aplicações das redes neurais artificiais

- Capacidade de receber diferentes entradas de dados, com a capacidade de efetuar um processamento, inferindo relações não lineares ocultas e complexas
- Detecção de fraudes financeiras e bancárias, em que a caligrafia pode ser identificada (ações fraudulentas no que se refere à segurança nacional)



mountain brothers/shutterstock



victor metelskiy/shutterstock

48

Aplicações das redes neurais artificiais

- Reconhecimento de imagem, expansão nas mídias sociais, em ações de detecção de câncer na medicina, alcançando as áreas agrícolas e de defesa por meio de imagens de satélites

49

Visão – Próximos Passos

50

Redes neurais recorrentes (RNRs)

- Existem diferentes formas de implementação de redes neurais recorrentes. Para um entendimento prático, vamos pegar a seguinte frase:
 - “Família nossa de legado o ser nenhuma a transmiti não, filhos tive não.”

51

Redes neurais recorrentes (RNRs)

- Essa frase não faz sentido. Contudo, ao ordenarmos os elementos dela corretamente, seremos capazes de interpretá-la
 - ✓ “Não tive filhos, não transmiti a nenhum ser o legado de nossa família.”

52

Redes neurais recorrentes (RNRs)

- RNRs utilizam informações de maneira sequencial. No exemplo, eram as palavras, mas podem ser frases ou o registro de data e hora de um sensor
- Diferentemente das redes neurais tradicionais, em uma rede neural recorrente, as entradas não são independentes entre si

53

Redes neurais convolucionais (RNCs)

- Rede neural convolucional (*convolutional neural network-CNN-ConvNet*): utiliza um algoritmo de aprendizado profundo capaz de captar uma imagem de entrada, atribuindo importância (pesos e similares que podem ser aprendidos) a diferentes aspectos ou objetos da imagem, sendo capaz de diferenciá-los

54

- Aprende filtros ou características com base em treinamento, os quais são realizados à mão por outros métodos primitivos
- As RNCs possuem cinco tipos de camadas, sendo:
 - ✓ Entradas
 - ✓ Convolução
 - ✓ Agrupamento
 - ✓ Completamente conectadas
 - ✓ De saída

55

Redes neurais convolucionais (RNCs)

- Dinamizam a classificação de imagens do processo de detecção de objetos
- Aplicadas em diferentes áreas, como a de previsão e processamento de uma linguagem natural



56

Redes neurais *autoencoder*

- Técnica de aprendizado não supervisionado: usam redes neurais para executar a tarefa de aprendizado de representação
- Efetuam uma cópia de suas entradas em suas saídas

57

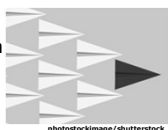
Redes neurais *autoencoder*

- Operam compactando a entrada em uma representação de espaço latente. Depois disso, reconstroem a saída dessa representação
- Objetivo: redução da sensibilidade do que for irrelevante, aumentando aquilo que de fato é relevante. À medida que novas camadas são adicionadas, diferentes abstrações são formuladas em camadas mais elevadas

58

Redes neurais *feedforward*

- Característica: cada camada encontra-se conectada à próxima camada:
 - Não existe caminho de volta
 - Todas as conexões seguem a mesma direção, a partir da camada de entrada, indo em direção à camada de saída



59

Redes neurais *feedforward*

- Estrutura rede *feedforward* com modelo possuindo:
 - Camada de entrada
 - Camada intermediária
 - Camada de saída

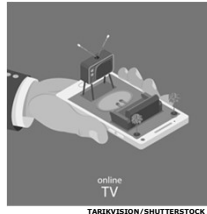


Black-box testing
baktiar zein/shutterstock

60

Visão das redes neurais artificiais

- Apesar dos avanços nas pesquisas, ainda existem problemas que não podem ser ensinados aos computadores devido ao elevado nível de complexidade



61

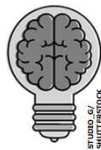
Visão das redes neurais artificiais

- Alguns casos em que podemos utilizar:
 - Métodos menos elaborados, sendo mais eficientes na execução de tarefas
 - Sistemas de recomendação, como os do Spotify e Netflix, em que as redes neurais realizam uma constante adaptação, fornecendo sugestões aos usuários sobre músicas e filmes

62

Visão das redes neurais artificiais

- Por não conhecermos ainda muito bem o funcionamento do cérebro humano, vemos, nas redes neurais virtuais, uma semelhança
- Dessa forma podemos destacar que alguns modelos de redes neurais são mais plausíveis que outros segundo as funções biológicas



63

64